Feuille d'exercices du chapitre 6 : dérivation première partie

Nombre dérivé

Exercice n° 1. ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x + 4$.

1. a) Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$.

Pour tout réel $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{f(1+h)-f(1)}{h} &= \frac{3(1+h)+4-(3\times 1+4)}{h}\\ &= \frac{3+3h+4-7}{h}\\ &= \frac{3h}{h}\\ &= \boxed{3}\end{aligned}$$

(on simplifie par $h \neq 0$)

Le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$ vaut 3.

b) En déduire que f est dérivable en 1. Que vaut alors $f'(1)$?

Le taux de variation est constant, égal à 3 : lorsque h tend vers 0, il tend vers 3.

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = 3$$

Cette limite est finie, donc f est dérivable en 1 et

$$\boxed{f'(1) = 3}$$

2. Montrer que f est dérivable en 3 et déterminer $f'(3)$.

Pour tout réel $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{f(3+h)-f(3)}{h} &= \frac{3(3+h)+4-(3\times 3+4)}{h}\\ &= \frac{9+3h+4-13}{h}\\ &= \frac{3h}{h}\\ &= 3\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, ce taux tend vers 3, qui est une limite finie. Donc f est dérivable en 3 et

$$\boxed{f'(3) = 3}$$

Exercice n° 2. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6$.

1. a) Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 2 et $2+h$.

Pour tout réel $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(2+h)-f(2)}{h} &= \frac{(2+h)^2-6-(2^2-6)}{h} \\
&= \frac{4+4h+h^2-6-(-2)}{h} \\
&= \frac{4h+h^2}{h} \\
&= \frac{h(4+h)}{h} \qquad \text{(on factorise par } h\text{)} \\
&= \boxed{4+h} \qquad \text{(on simplifie par } h \neq 0\text{)}
\end{aligned}$$

Le taux de variation de f entre 2 et $2+h$ vaut $4+h$.

b) En déduire que f est dérivable en 2. Que vaut alors $f'(2)$?

Lorsque h tend vers 0, $4+h$ tend vers 4 :

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \lim_{h\to 0} (4+h) = 4$$

Cette limite est finie, donc f est dérivable en 2 et

$$\boxed{f'(2) = 4}$$

2. Montrer que f est dérivable en -3 et déterminer $f'(-3)$.

Pour tout réel $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(-3+h)-f(-3)}{h} &= \frac{(-3+h)^2-6-((-3)^2-6)}{h} \\
&= \frac{9-6h+h^2-6-3}{h} \\
&= \frac{-6h+h^2}{h} \\
&= \frac{h(-6+h)}{h} \\
&= -6+h
\end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $-6+h$ tend vers -6, qui est une limite finie. Donc f est dérivable en -3 et

$$\boxed{f'(-3) = -6}$$

Exercice n° 3. ♠ ♠ On considère la fonction $f : x \mapsto 4x^2 - 2x + 6$, définie sur $\mathbb{R}$.

1. a) Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$.

On calcule d'abord $f(1) = 4 \times 1^2 - 2 \times 1 + 6 = 8$, puis, pour tout réel h :

$$\begin{aligned} f(1+h) &= 4(1+h)^2 - 2(1+h) + 6 \\ &= 4\left(1 + 2h + h^2\right) - 2 - 2h + 6 \\ &= 4 + 8h + 4h^2 - 2 - 2h + 6 \\ &= 8 + 6h + 4h^2 \end{aligned}$$

Pour tout réel $h \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} &= \frac{8 + 6h + 4h^2 - 8}{h} \\ &= \frac{h(6 + 4h)}{h} \qquad \text{(on factorise par } h\text{)} \\ &= \boxed{6 + 4h} \qquad \text{(on simplifie par } h \neq 0\text{)} \end{aligned}$$

Le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$ vaut $6 + 4h$.

b) En déduire que f est dérivable en 1. Que vaut alors $f'(1)$?

Lorsque h tend vers 0, $4h$ tend vers 0, donc $6 + 4h$ tend vers 6 :

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = 6$$

Cette limite est finie, donc f est dérivable en 1 et

$$\boxed{f'(1) = 6}$$

2. Montrer que f est dérivable en 4 et déterminer $f'(4)$.

On calcule $f(4) = 4 \times 4^2 - 2 \times 4 + 6 = 64 - 8 + 6 = 62$, puis, pour tout réel h :

$$\begin{aligned} f(4+h) &= 4(4+h)^2 - 2(4+h) + 6 \\ &= 4\left(16 + 8h + h^2\right) - 8 - 2h + 6 \\ &= 64 + 32h + 4h^2 - 8 - 2h + 6 \\ &= 62 + 30h + 4h^2 \end{aligned}$$

Pour tout réel $h \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{f(4+h) - f(4)}{h} &= \frac{30h + 4h^2}{h} \\ &= 30 + 4h \end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, $30 + 4h$ tend vers 30, qui est une limite finie. Donc f est dérivable en 4 et

$$\boxed{f'(4) = 30}$$

Nombre dérivé : écriture alternative

Dans les exercices qui suivent, on propose une écriture alternative du taux d'accroissement d'une fonction en un point. Une fonction est dérivable en un réel a si le quotient $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ admet une limite finie lorsque x tend vers a.

Exercice n° 4. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x)=\dfrac{1}{x}$.

1. Démontrer que pour tout réel $x \neq 3$, $\dfrac{f(x)-f(3)}{x-3}=\dfrac{-1}{3x}$.

   Pour tout réel x non nul et différent de 3 :

$$\begin{aligned}\frac{f(x)-f(3)}{x-3} &= \frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{3}}{x-3}\\ &= \frac{\frac{3-x}{3x}}{x-3}\\ &= \frac{3-x}{3x(x-3)}\\ &= \frac{-(x-3)}{3x(x-3)} \qquad \text{on simplifie par } x-3\neq 0\\ &= \boxed{\frac{-1}{3x}}\end{aligned}$$

2. En déduire la valeur du nombre dérivé en 3 de la fonction f.

   Lorsque x tend vers 3, $3x$ tend vers 9, donc $\dfrac{-1}{3x}$ tend vers $-\dfrac{1}{9}$, qui est une limite finie. Donc f est dérivable en 3 et

$$\boxed{f'(3)=-\frac{1}{9}}$$

Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x + 1$.

1. Démontrer que pour tout réel $x \neq 1$, $\dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 2x + 1$.

   On calcule $f(1) = 2 \times 1^2 - 1 + 1 = 2$. On remarque que 1 est racine du trinôme $2x^2 - x - 1$, qui se factorise donc par $x - 1$: pour tout réel x, $(x - 1)(2x + 1) = 2x^2 + x - 2x - 1 = 2x^2 - x - 1$. Pour tout réel $x \neq 1$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{2x^2 - x + 1 - 2}{x - 1} \\
&= \frac{2x^2 - x - 1}{x - 1} \\
&= \frac{(x - 1)(2x + 1)}{x - 1} \qquad \text{on simplifie par } x - 1 \neq 0 \\
&= \boxed{2x + 1}
\end{aligned}$$

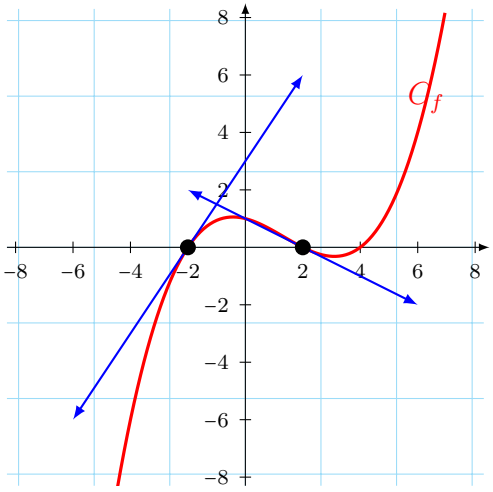
2. En déduire la valeur du nombre dérivé en 1 de la fonction f.

   Lorsque x tend vers 1, $2x + 1$ tend vers $2 \times 1 + 1 = 3$, qui est une limite finie. Donc f est dérivable en 1 et

$$\boxed{f'(1) = 3}$$

Tangentes

Exercice n° 6. ♠ On donne sur la figure ci-dessous la courbe représentative C_f d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes à cette courbe en certains points.



1. Déterminer graphiquement $f(-2)$; $f(0)$ et $f(2)$.

   On lit les ordonnées des points de la courbe d'abscisses -2, 0 et 2 :

$$\boxed{f(-2) = 0} \qquad \boxed{f(0) = 1} \qquad \boxed{f(2) = 0}$$

2. Déterminer graphiquement $f'(-2)$ et $f'(2)$.

   Le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse a.

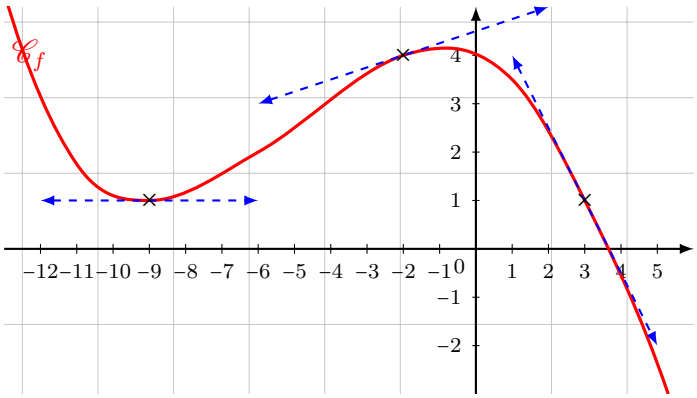
   — La tangente au point d'abscisse -2 passe par les points $(-2\,;\,0)$ et $(2\,;\,6)$:

$$f'(-2) = \frac{6-0}{2-(-2)} = \frac{6}{4} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

   — La tangente au point d'abscisse 2 passe par les points $(2\,;\,0)$ et $(6\,;\,-2)$:

$$f'(2) = \frac{-2-0}{6-2} = \boxed{-\frac{1}{2}}$$

Exercice n° 7. ♠ On donne sur la figure ci-dessous la courbe représentative C_f d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes à cette courbe en certains points.



1. Déterminer graphiquement $f(3)\,;\,f(-2)$ et $f(-9)$.

   On lit les ordonnées des points marqués d'une croix :

$$\boxed{f(3) = 1} \qquad \boxed{f(-2) = 4} \qquad \boxed{f(-9) = 1}$$

2. Déterminer graphiquement $f'(3)\,;\,f'(-2)$ et $f'(-9)$.

   Le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse a.

   — La tangente au point d'abscisse 3 passe par les points $(1\,;\,4)$ et $(3\,;\,1)$:

$$f'(3) = \frac{1-4}{3-1} = \boxed{-\frac{3}{2}}$$

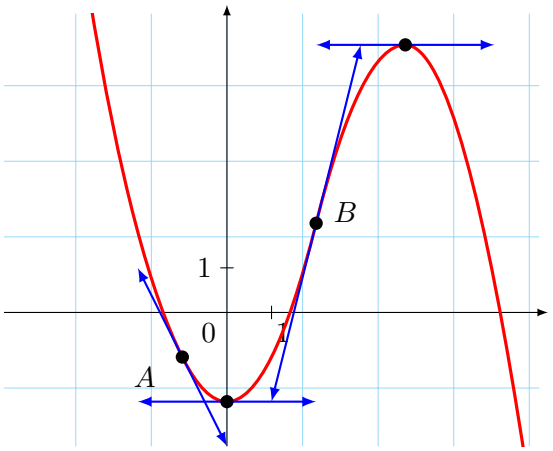
   — La tangente au point d'abscisse -2 passe par les points $(-6\,;\,3)$ et $(-2\,;\,4)$:

$$f'(-2) = \frac{4-3}{-2-(-6)} = \boxed{\frac{1}{4}}$$

— La tangente au point d'abscisse -9 est horizontale, donc son coefficient directeur est nul :

$$\boxed{f'(-9) = 0}$$

Exercice n° 8. ♠ ♠ On donne sur la figure ci-dessous la courbe représentative C_f d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes à cette courbe en certains points.



1. Déterminer graphiquement $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$ et $f(4)$.
   On lit les ordonnées des points marqués sur la courbe :

$$\boxed{f(-1) = -1} \qquad \boxed{f(0) = -2} \qquad \boxed{f(2) = 2} \qquad \boxed{f(4) = 6}$$

2. Déterminer graphiquement $f'(-1)$, $f'(0)$, $f'(2)$ et $f'(4)$.
   Le nombre dérivé $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse a.
   — La tangente en A passe par les points $(-2\,;\,1)$ et $(0\,;\,-3)$:

$$f'(-1) = \frac{-3-1}{0-(-2)} = \frac{-4}{2} = \boxed{-2}$$

   — Les tangentes aux points d'abscisses 0 et 4 sont horizontales :

$$\boxed{f'(0) = 0} \qquad \boxed{f'(4) = 0}$$

   — La tangente en B passe par les points $(1\,;\,-2)$ et $(3\,;\,6)$:

$$f'(2) = \frac{6-(-2)}{3-1} = \frac{8}{2} = \boxed{4}$$

3. En déduire l'équation réduite des tangentes correspondantes.

   La tangente au point d'abscisse a a pour équation réduite $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

$$\text{En } -1 : \quad y = -2(x+1) - 1 = \boxed{-2x-3}$$

$$\text{En } 0 : \quad y = 0 \times (x-0) - 2 = \boxed{-2}$$

$$\text{En } 2 : \quad y = 4(x-2) + 2 = 4x - 8 + 2 = \boxed{4x-6}$$

$$\text{En } 4 : \quad y = 0 \times (x-4) + 6 = \boxed{6}$$

Fonctions dérivées

Exercice n° 9. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis l'expression de sa dérivée.

a) $f(x) = x - 12$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction affine. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = \boxed{1}$$

b) $g(x) = x^2 - x + 1$

La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= 2x - 1 + 0 \\ &= \boxed{2x-1} \end{aligned}$$

c) $h(x) = 5x^3 - 3x^2 + x$

La fonction h est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} h'(x) &= 5 \times 3x^2 - 3 \times 2x + 1 \\ &= \boxed{15x^2 - 6x + 1} \end{aligned}$$

d) $i(x) = 7 - 2x^2$

La fonction i est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} i'(x) &= 0 - 2 \times 2x \\ &= \boxed{-4x} \end{aligned}$$

e) $j(x) = 4x^3 + 2\sqrt{x}$

La fonction j est définie sur $[0\,;+\infty[$, mais la fonction racine carrée n'est dérivable que sur $]0\,;+\infty[$. Donc la fonction j est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$:

$$\begin{aligned} j'(x) &= 4 \times 3x^2 + 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \boxed{12x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}} \end{aligned}$$

f) $k(x) = \dfrac{1}{x} + 6x$

La fonction k est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\begin{aligned} k'(x) &= \boxed{-\frac{1}{x^2} + 6} \end{aligned}$$

g) $l(x) = 9x^2 - 5\sqrt{x}$

La fonction l est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables (la racine carrée n'est pas dérivable en 0). Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$:

$$\begin{aligned} l'(x) &= 9 \times 2x - 5 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \boxed{18x - \frac{5}{2\sqrt{x}}} \end{aligned}$$

h) $m(x) = 8 - \dfrac{5}{x^3}$

La fonction m est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\begin{aligned} m'(x) &= 0 - 5 \times \left(-\frac{3}{x^4}\right) \\ &= \boxed{\frac{15}{x^4}} \end{aligned}$$

i) $n(x) = x^5 + 3x^2$

La fonction n est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$n'(x) = 5x^4 + 3 \times 2x$$
$$= \boxed{5x^4 + 6x}$$

j) $p(x) = 6\sqrt{x} - x$

La fonction p est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables (la racine carrée n'est pas dérivable en 0). Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$:

$$p'(x) = 6 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} - 1$$
$$= \boxed{\frac{3}{\sqrt{x}} - 1}$$

k) $q(x) = 2x - \dfrac{4}{x}$

La fonction q est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

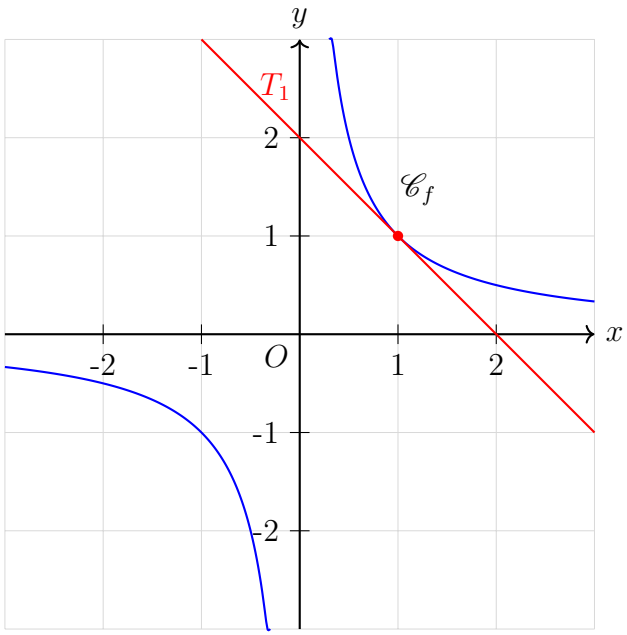
$$q'(x) = 2 - 4 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$
$$= \boxed{2 + \frac{4}{x^2}}$$

l) $r(x) = \dfrac{3}{x^2} + x^2$

La fonction r est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$r'(x)$$
$$= 3 \times \left(-\frac{2}{x^3}\right) + 2x$$
$$= \boxed{-\frac{6}{x^3} + 2x}$$

Exercice n° 10. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel $x \neq 0$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.



1. Donner l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x \neq 0$.
   La fonction inverse est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et, pour tout réel $x \neq 0$:

$$\boxed{f'(x) = -\frac{1}{x^2}}$$

2. a) Calculer $f'(1)$ et $f(1)$.
   On remplace x par 1 :

$$f'(1) = -\frac{1}{1^2} = \boxed{-1} \qquad f(1) = \frac{1}{1} = \boxed{1}$$

   b) En déduire l'équation réduite de la tangente T_1 au point de la courbe d'abscisse 1.
   La tangente au point d'abscisse 1 a pour équation réduite $y = f'(1)(x-1) + f(1)$:

$$\begin{aligned} y &= -1 \times (x-1) + 1 \\ &= -x + 1 + 1 \\ &= -x + 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{T_1 : y = -x + 2}$$

   c) Tracer la tangente T_1 à l'aide de son équation réduite sur le graphique ci-contre.
   La droite T_1 passe par le point $(1\,;1)$ et par le point $(0\,;2)$, son ordonnée à l'origine étant 2. Elle est tracée en rouge sur la figure ci-dessus.

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_2 au point de la courbe d'abscisse 2.

On calcule $f'(2) = -\dfrac{1}{2^2} = -\dfrac{1}{4}$ et $f(2) = \dfrac{1}{2}$. La tangente au point d'abscisse 2 a pour équation réduite $y = f'(2)(x-2) + f(2)$:

$$\begin{aligned} y &= -\frac{1}{4}(x-2) + \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{4}x + \frac{2}{4} + \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{4}x + 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{T_2 : y = -\frac{1}{4}x + 1}$$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x + 2 \times 1 - 0 \\ &= \boxed{2x + 2} \end{aligned}$$

2. a) Déterminer l'équation réduite de la tangente T_A au point A d'abscisse 1 de la courbe C_f.

On calcule $f'(1) = 2 \times 1 + 2 = 4$ et $f(1) = 1^2 + 2 \times 1 - 1 = 2$. La tangente au point d'abscisse 1 a pour équation réduite $y = f'(1)(x-1) + f(1)$:

$$\begin{aligned} y &= 4(x-1) + 2 \\ &= 4x - 4 + 2 \\ &= 4x - 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{T_A : y = 4x - 2}$$

b) Le point de coordonnées $(-3\,;-14)$ appartient-il à la tangente T_A ?

On remplace x par -3 dans l'équation de T_A :

$$4 \times (-3) - 2 = -12 - 2 = -14$$

On obtient bien l'ordonnée du point, donc **le point** $(-3\,;-14)$ **appartient à la tangente** T_A.

c) Le point de coordonnées $(0\,;8)$ appartient-il à la tangente T_A ?

On remplace x par 0 dans l'équation de T_A :

$$4 \times 0 - 2 = -2$$

Or $-2 \neq 8$, donc **le point** $(0\,;8)$ **n'appartient pas à la tangente** T_A.

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_B au point B d'abscisse -2 de la courbe C_f.

On calcule $f'(-2) = 2 \times (-2) + 2 = -2$ et $f(-2) = (-2)^2 + 2 \times (-2) - 1 = 4 - 4 - 1 = -1$. La tangente au point d'abscisse -2 a pour équation réduite $y = f'(-2)(x+2) + f(-2)$:

$$\begin{aligned} y &= -2(x+2) - 1 \\ &= -2x - 4 - 1 \\ &= -2x - 5 \end{aligned}$$

$$\boxed{T_B : y = -2x - 5}$$

4. Les tangentes T_A et T_B sont-elles parallèles ?

Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Or T_A a pour coefficient directeur 4 et T_B a pour coefficient directeur -2. Comme $4 \neq -2$, **les tangentes** T_A **et** T_B **ne sont pas parallèles** : elles sont sécantes.

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠

Soit f la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{a}{x} + b\sqrt{x}$$

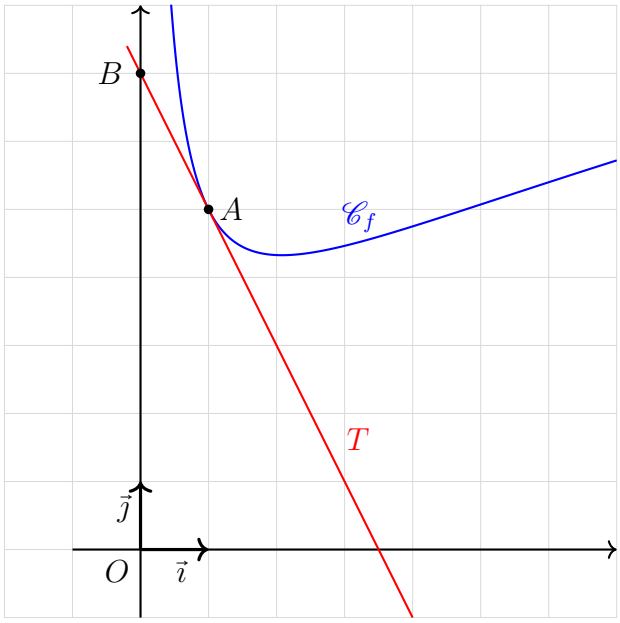
avec a et b deux réels.

On a tracé ci-contre dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ pour deux valeurs particulières de a et b :

— la courbe représentative de f notée $\mathscr{C}_f$;

— une tangente T à la courbe $\mathscr{C}_f$

Avec les informations données sur le graphique, déterminer les valeurs de a et b.



On lit sur le graphique que le point $A(1\,;5)$ appartient à $\mathscr{C}_f$, et que la tangente T à $\mathscr{C}_f$ en A passe par $B(0\,;7)$. Son coefficient directeur vaut donc

$$f'(1) = \frac{5-7}{1-0} = -2$$

La fonction f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout réel $x>0$:

$$f'(x) = a\times\left(-\frac{1}{x^2}\right) + b\times\frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{a}{x^2} + \frac{b}{2\sqrt{x}}$$

Les conditions $f(1)=5$ et $f'(1)=-2$ s'écrivent

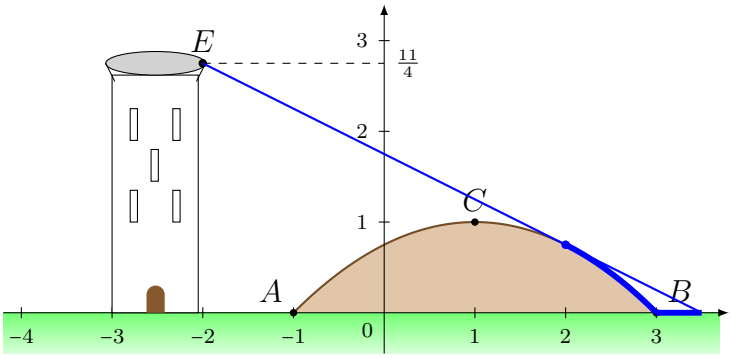
$$\begin{cases} \dfrac{a}{1} + b\sqrt{1} = 5 \\ -\dfrac{a}{1^2} + \dfrac{b}{2\sqrt{1}} = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b=5 \\ -a+\dfrac{b}{2} = -2 \end{cases}$$

En ajoutant les deux équations membre à membre, on obtient $\frac{3b}{2} = 3$, donc $b = 2$, puis $a = 5 - b = 3$:

$$\boxed{a = 3 \quad \text{et} \quad b = 2}$$

Pour tout réel $x > 0$, $f(x) = \frac{3}{x} + 2\sqrt{x}$.

Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ Sur la figure ci-dessous, « l'arc » de parabole ABC représente une colline, le sol est symbolisé par l'axe des abscisses. Un observateur est placé en $E(-2\,;\frac{11}{4})$. Le but de cet exercice est de déterminer les points de la colline et ceux du sol (au-delà de la colline) qui ne sont pas visibles du point d'observation E.



1. On note f la fonction définie sur $[-1\,;3]$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ qui représente « l'arc » ABC.
   Démontrer que $f(x) = -\frac{1}{4}(x^2 - 2x - 3)$.

   On lit sur la figure que la parabole passe par $A(-1\,;0)$ et $B(3\,;0)$, et que son sommet est $C(1\,;1)$. Les réels -1 et 3 sont donc les racines du trinôme : il existe un réel $a \neq 0$ tel que, pour tout $x \in [-1\,;3]$, $f(x) = a(x+1)(x-3)$. Or $f(1) = 1$:

   $$a(1+1)(1-3) = 1 \Leftrightarrow -4a = 1$$
   $$\Leftrightarrow a = -\frac{1}{4}$$

   Donc, pour tout $x \in [-1\,;3]$:

   $$f(x) = -\frac{1}{4}(x+1)(x-3)$$
   $$= -\frac{1}{4}\left(x^2 - 3x + x - 3\right)$$
   $$= \boxed{-\frac{1}{4}\left(x^2 - 2x - 3\right)}$$

2. f est dérivable sur $[-1\,;3]$. Montrer que pour tout $x \in [-1\,;3]$, $f'(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.

Pour tout $x \in [-1\,;\,3]$, $f(x) = -\dfrac{1}{4}x^2 + \dfrac{1}{2}x + \dfrac{3}{4}$. La fonction f est dérivable comme somme de fonctions dérivables, et pour tout $x \in [-1\,;\,3]$:

$$f'(x) = -\frac{1}{4} \times 2x + \frac{1}{2} \times 1 + 0$$
$$= \boxed{-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}}$$

3. a) Tracer sur la figure ci-dessus les rayons lumineux issus de E et déterminer graphiquement les points de la colline et ceux du sol qui ne sont pas visibles depuis le point E.

Le rayon issu de E qui frôle la colline est tangent à l'arc (tracé en bleu sur la figure). Il touche la colline au point d'abscisse 2 environ et rejoint le sol vers l'abscisse 3,5. Graphiquement, les points cachés sont ceux de la colline d'abscisses comprises entre 2 et 3 environ, et ceux du sol d'abscisses comprises entre 3 et 3,5 environ (en bleu épais).

b) Soit $a \in [-1;3]$. Montrer que l'équation réduite de la tangente T_a à la courbe C_f au point d'abscisse a a pour équation réduite : $y = \dfrac{1}{2}(1-a)x + \dfrac{1}{4}a^2 + \dfrac{3}{4}$

La tangente T_a a pour équation réduite $y = f'(a)(x-a) + f(a)$, avec $f'(a) = -\dfrac{1}{2}a + \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}(1-a)$ et $f(a) = -\dfrac{1}{4}a^2 + \dfrac{1}{2}a + \dfrac{3}{4}$:

$$y = \frac{1}{2}(1-a)(x-a) - \frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{2}a + \frac{3}{4}$$
$$= \frac{1}{2}(1-a)x - \frac{1}{2}a(1-a) - \frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{2}a + \frac{3}{4}$$
$$= \frac{1}{2}(1-a)x - \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{4}a^2 + \frac{1}{2}a + \frac{3}{4}$$
$$= \frac{1}{2}(1-a)x + \frac{1}{4}a^2 + \frac{3}{4}$$

$$\boxed{T_a : y = \frac{1}{2}(1-a)x + \frac{1}{4}a^2 + \frac{3}{4}}$$

c) Déterminer le réel a tel que le point $E(-2;\dfrac{11}{4})$ appartienne à la tangente T_a.

Le point E appartient à T_a si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de T_a : on remplace x par -2 et y par $\dfrac{11}{4}$.

$$\frac{11}{4} = \frac{1}{2}(1-a) \times (-2) + \frac{1}{4}a^2 + \frac{3}{4} \Leftrightarrow \frac{11}{4} = -1 + a + \frac{1}{4}a^2 + \frac{3}{4}$$
$$\Leftrightarrow 11 = -4 + 4a + a^2 + 3$$
$$\Leftrightarrow a^2 + 4a - 12 = 0$$

Le trinôme $a^2 + 4a - 12$ a pour discriminant

$$\begin{aligned}\Delta &= 4^2 - 4 \times 1 \times (-12)\\ &= 16 + 48\\ &= 64\end{aligned}$$

Le discriminant est strictement positif ; comme $\sqrt{64} = 8$, les solutions sont

$$a_1 = \frac{-4-8}{2} = -6 \qquad a_2 = \frac{-4+8}{2} = 2$$

Or $a \in [-1\,;\,3]$, donc la solution -6 ne convient pas :

$$\boxed{a = 2}$$

d) En déduire les abscisses des points qui ne sont pas visibles par l'observateur qui est placé au point E.

Le rayon issu de E est la tangente T_2. D'après la question b), avec $a = 2$:

$$\begin{aligned}y &= \frac{1}{2}(1-2)x + \frac{1}{4} \times 2^2 + \frac{3}{4}\\ &= -\frac{1}{2}x + 1 + \frac{3}{4}\\ &= -\frac{1}{2}x + \frac{7}{4}\end{aligned}$$

Cette tangente rencontre le sol lorsque $y = 0$:

$$\begin{aligned}-\frac{1}{2}x + \frac{7}{4} = 0 &\Leftrightarrow \frac{1}{2}x = \frac{7}{4}\\ &\Leftrightarrow x = \frac{7}{2} = 3{,}5\end{aligned}$$

$$\boxed{x = 3{,}5}$$

Les points de la colline d'abscisses comprises entre 2 et 3 ne sont pas visibles depuis E, ainsi que les points du sol d'abscisses comprises entre 3 et 3,5.

Dérivée d'un produit et d'un quotient

Exercice n° 14. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer sa dérivée **sans développer**.

a) $f : x \mapsto (-5x^2+1)(2x^2+3x)$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = -5x^2+1 \\ u'(x) = -10x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 2x^2+3x \\ v'(x) = 4x+3 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= -10x\left(2x^2+3x\right) + \left(-5x^2+1\right)(4x+3) \\ &= -20x^3 - 30x^2 - 20x^3 - 15x^2 + 4x + 3 \\ &= \boxed{-40x^3 - 45x^2 + 4x + 3} \end{aligned}$$

b) $g : x \mapsto \dfrac{1}{x}(3x-5)$

La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = \dfrac{1}{x} \\ u'(x) = -\dfrac{1}{x^2} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 3x-5 \\ v'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= -\frac{1}{x^2}(3x-5) + \frac{1}{x} \times 3 \qquad \text{on réduit au même dénominateur } x^2 \\ &= \frac{-3x+5}{x^2} + \frac{3x}{x^2} \\ &= \boxed{\frac{5}{x^2}} \end{aligned}$$

c) $h : x \mapsto 5\sqrt{x}(3x+1)$

La fonction h est définie sur $[0\,;+\infty[$; elle est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables (la racine carrée n'est pas dérivable en 0). On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 5\sqrt{x} \\ u'(x) = \dfrac{5}{2\sqrt{x}} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 3x+1 \\ v'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$:

$$\begin{aligned} h'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= \frac{5}{2\sqrt{x}}(3x+1) + 5\sqrt{x} \times 3 \\ &= \frac{15x+5}{2\sqrt{x}} + \frac{15\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} \qquad \sqrt{x} \times \sqrt{x} = x \\ &= \frac{15x+5+30x}{2\sqrt{x}} \\ &= \boxed{\frac{45x+5}{2\sqrt{x}}} \end{aligned}$$

d) $k : x \mapsto 10x\sqrt{x}$

La fonction k est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables (la racine carrée n'est pas dérivable en 0). On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 10x \\ u'(x) = 10 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \sqrt{x} \\ v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases}$$

Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$:

$$\begin{aligned} k'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 10\sqrt{x} + 10x \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= 10\sqrt{x} + \frac{5x}{\sqrt{x}} \qquad \frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} \\ &= 10\sqrt{x} + 5\sqrt{x} \\ &= \boxed{15\sqrt{x}} \end{aligned}$$

Exercice n° 15. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer sa dérivée.

a) $f : x \mapsto \dfrac{3x}{x^2+1}$

Pour tout réel x, $x^2 + 1 \geqslant 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas. La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 3x \\ u'(x) = 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2+1 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{3\left(x^2+1\right) - 3x \times 2x}{\left(x^2+1\right)^2} \\ &= \frac{3x^2 + 3 - 6x^2}{\left(x^2+1\right)^2} \\ &= \boxed{\frac{-3x^2+3}{\left(x^2+1\right)^2}} \end{aligned}$$

b) $g : x \mapsto \dfrac{x^3}{x+4}$

Le dénominateur s'annule en -4. La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^3 \\ u'(x) = 3x^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x+4 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-4\}$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{3x^2(x+4) - x^3 \times 1}{(x+4)^2} \\ &= \frac{3x^3 + 12x^2 - x^3}{(x+4)^2} \\ &= \boxed{\frac{2x^3+12x^2}{(x+4)^2}} \end{aligned}$$

c) $h : x \mapsto \dfrac{-2x+1}{x^2-x-2}$

Le trinôme $x^2 - x - 2$ a pour discriminant

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 1 + 8 = 9$$

donc il admet deux racines, $\dfrac{1-3}{2} = -1$ et $\dfrac{1+3}{2} = 2$. La fonction h est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\,;\,2\}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = -2x+1 \\ u'(x) = -2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2 - x - 2 \\ v'(x) = 2x - 1 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\,;\,2\}$:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{-2\left(x^2 - x - 2\right) - (-2x+1)(2x-1)}{\left(x^2 - x - 2\right)^2} \\ &= \frac{-2x^2 + 2x + 4 - \left(-4x^2 + 2x + 2x - 1\right)}{\left(x^2 - x - 2\right)^2} \\ &= \frac{-2x^2 + 2x + 4 + 4x^2 - 4x + 1}{\left(x^2 - x - 2\right)^2} \\ &= \boxed{\frac{2x^2 - 2x + 5}{\left(x^2 - x - 2\right)^2}} \end{aligned}$$

d) $k : x \mapsto \dfrac{3}{\sqrt{x}}$

La fonction k est définie sur $]0\,;\,+\infty[$. Elle est dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$ comme inverse d'une fonction dérivable qui ne s'annule pas, multiplié par 3. On pose :

$$\begin{cases} v(x) = \sqrt{x} \\ v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases}$$

Pour tout $x \in]0\,;\,+\infty[$:

$$\begin{aligned} k'(x) &= 3 \times \frac{-v'(x)}{v(x)^2} \\ &= 3 \times \frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} \\ &= \boxed{-\frac{3}{2x\sqrt{x}}} \end{aligned}$$

Exercice n° 16. ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis l'expression de sa dérivée.

a) $f(x) = x^2(3x+1)$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 \\ u'(x) = 2x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 3x+1 \\ v'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2x(3x+1) + x^2 \times 3 \\ &= 6x^2 + 2x + 3x^2 \\ &= \boxed{9x^2 + 2x} \end{aligned}$$

b) $g(x) = \dfrac{2x-1}{x}$

La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 2x-1 \\ u'(x) = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{2x - (2x-1) \times 1}{x^2} \\ &= \boxed{\frac{1}{x^2}} \end{aligned}$$

c) $h(x) = (x+1)(x^2-2)$

La fonction h est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x+1 \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2-2 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} h'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 1 \times \left(x^2-2\right) + (x+1) \times 2x \\ &= x^2 - 2 + 2x^2 + 2x \\ &= \boxed{3x^2 + 2x - 2} \end{aligned}$$

d) $i(x) = \dfrac{x^2+1}{x^3}$

La fonction i est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^2+1 \\ u'(x) = 2x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^3 \\ v'(x) = 3x^2 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\begin{aligned} i'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{2x \times x^3 - (x^2+1) \times 3x^2}{(x^3)^2} \\ &= \frac{2x^4 - 3x^4 - 3x^2}{x^6} \\ &= \frac{-x^2(x^2+3)}{x^6} \qquad \text{on simplifie par } x^2 \neq 0 \\ &= \boxed{-\frac{x^2+3}{x^4}} \end{aligned}$$

e) $j(x) = \dfrac{4x^2+1}{2x-3}$

Le dénominateur s'annule en $\dfrac{3}{2}$. La fonction j est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{3}{2}\right\}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 4x^2+1 \\ u'(x) = 8x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 2x-3 \\ v'(x) = 2 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\dfrac{3}{2}\right\}$:

$$\begin{aligned} j'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{8x(2x-3) - (4x^2+1) \times 2}{(2x-3)^2} \\ &= \frac{16x^2 - 24x - 8x^2 - 2}{(2x-3)^2} \\ &= \boxed{\frac{8x^2 - 24x - 2}{(2x-3)^2}} \end{aligned}$$

f) $k(x) = (x-1)(x^2+2x)$

La fonction k est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x-1 \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2+2x \\ v'(x) = 2x+2 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} k'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 1 \times \left(x^2+2x\right) + (x-1)(2x+2) \\ &= x^2 + 2x + 2x^2 + 2x - 2x - 2 \\ &= \boxed{3x^2+2x-2} \end{aligned}$$

g) $l(x) = \dfrac{5x+2}{x^2}$

La fonction l est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 5x+2 \\ u'(x) = 5 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\begin{aligned} l'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{5x^2 - (5x+2) \times 2x}{\left(x^2\right)^2} \\ &= \frac{5x^2 - 10x^2 - 4x}{x^4} \\ &= \frac{-x(5x+4)}{x^4} \\ &= \boxed{-\frac{5x+4}{x^3}} \end{aligned}$$

on simplifie par $x \neq 0$

h) $m(x) = (2x+3)(x-4)$

La fonction m est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 2x+3 \\ u'(x) = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x-4 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} m'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2(x-4) + (2x+3) \times 1 \\ &= 2x - 8 + 2x + 3 \\ &= \boxed{4x - 5} \end{aligned}$$

i) $n(x) = \dfrac{x^3+1}{x}$

La fonction n est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^3 + 1 \\ u'(x) = 3x^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$\begin{aligned} n'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{3x^2 \times x - (x^3+1) \times 1}{x^2} \\ &= \frac{3x^3 - x^3 - 1}{x^2} \\ &= \boxed{\frac{2x^3 - 1}{x^2}} \end{aligned}$$

j) $p(x) = (x^2+1)(3x-2)$

La fonction p est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 + 1 \\ u'(x) = 2x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 3x - 2 \\ v'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} p'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= 2x(3x-2) + \left(x^2+1\right) \times 3 \\ &= 6x^2 - 4x + 3x^2 + 3 \\ &= \boxed{9x^2 - 4x + 3} \end{aligned}$$

k) $q(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x^2+1}$

La fonction q est définie sur $[0\,;+\infty[$; elle est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas (la racine carrée n'est pas dérivable en 0). On pose :

$$\begin{cases} u(x) = \sqrt{x} \\ u'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2+1 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$:

$$\begin{aligned} q'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}\left(x^2+1\right) - \sqrt{x}\times 2x}{\left(x^2+1\right)^2} \qquad \left(2x\sqrt{x} = \tfrac{4x^2}{2\sqrt{x}}\right) \\ &= \frac{\frac{x^2+1}{2\sqrt{x}} - \frac{4x^2}{2\sqrt{x}}}{\left(x^2+1\right)^2} \\ &= \boxed{\frac{1-3x^2}{2\sqrt{x}\left(x^2+1\right)^2}} \end{aligned}$$

l) $r(x) = \sqrt{x}(x^2+3)$

La fonction r est définie sur $[0\,;+\infty[$; elle est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables (la racine carrée n'est pas dérivable en 0). On pose :

$$\begin{cases} u(x) = \sqrt{x} \\ u'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2+3 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$:

$$\begin{aligned} r'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}}\left(x^2+3\right) + \sqrt{x}\times 2x \qquad \left(2x\sqrt{x} = \tfrac{4x^2}{2\sqrt{x}}\right) \\ &= \frac{x^2+3}{2\sqrt{x}} + \frac{4x^2}{2\sqrt{x}} \\ &= \boxed{\frac{5x^2+3}{2\sqrt{x}}} \end{aligned}$$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}\backslash\{2\}$ par $f(x) = \dfrac{3x-1}{x-2}$ et $g(x) = \dfrac{5}{x-2}$.

1. Déterminer les dérivées de f et de g. Que constate-t-on ?

   La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

   $$\begin{cases} u(x) = 3x-1 \\ u'(x) = 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x-2 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

   Pour tout $x \in \mathbb{R}\setminus\{2\}$:

   $$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{3(x-2) - (3x-1)\times 1}{(x-2)^2} \\ &= \frac{3x-6-3x+1}{(x-2)^2} \\ &= \boxed{-\frac{5}{(x-2)^2}} \end{aligned}$$

   La fonction g est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ comme inverse d'une fonction dérivable qui ne s'annule pas, multiplié par 5. On pose :

   $$\begin{cases} v(x) = x-2 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

   Pour tout $x \in \mathbb{R}\setminus\{2\}$:

   $$\begin{aligned} g'(x) &= 5 \times \frac{-v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \boxed{-\frac{5}{(x-2)^2}} \end{aligned}$$

   On constate que f **et** g **ont la même dérivée**. En effet, pour tout réel $x \neq 2$:

   $$f(x) - g(x) = \frac{3x-1-5}{x-2} = \frac{3(x-2)}{x-2} = 3$$

   donc $f = g + 3$: les deux fonctions diffèrent d'une constante.

2. Existe-t-il d'autres fonctions dont la dérivée est égale à f' ? Si oui lesquelles ?

   Oui. La dérivée d'une fonction constante est nulle : pour tout réel C, la fonction $x \mapsto \dfrac{5}{x-2} + C$ est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ et sa dérivée vaut $-\dfrac{5}{(x-2)^2} = f'(x)$. **Toutes les fonctions** $x \mapsto \dfrac{5}{x-2} + C$**, avec** $C \in \mathbb{R}$**, ont pour dérivée** f'**.**

Exercice n° 18. ♠ ♠ ♠ De retour de vacances, Léane emprunte l'autoroute allemande où la vitesse n'est pas limitée. Au passage de la frontière avec la France, elle réalise que la limitation de vitesse est de 130 km/h. Afin de respecter celle-ci, elle freine et stabilise sa vitesse au bout de 4 secondes.
La distance parcourue, en **mètres**, par la voiture après t secondes depuis le passage de la frontière vérifie :

$$\text{pour tout } t \in [0\,;4], \quad d(t) = \frac{480t}{t+12}$$

1. Calculer la vitesse moyenne de la voiture entre $t = 0{,}5$ seconde et $t = 3$ secondes.

   On calcule les distances parcourues aux deux instants :

   $$d(3) = \frac{480 \times 3}{3+12} = \frac{1\,440}{15} = 96 \qquad d(0{,}5) = \frac{480 \times 0{,}5}{0{,}5+12} = \frac{240}{12{,}5} = 19{,}2$$

   La vitesse moyenne est le quotient de la distance parcourue par la durée du trajet :

   $$\begin{aligned} v_m &= \frac{d(3) - d(0{,}5)}{3 - 0{,}5} \\ &= \frac{96 - 19{,}2}{2{,}5} \\ &= \frac{76{,}8}{2{,}5} \\ &= \boxed{30{,}72 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

   Comme 1 m/s = 3,6 km/h, la vitesse moyenne vaut $30{,}72 \times 3{,}6 \approx 110{,}6$ km/h.

2. Montrer que pour tout $t \in [0;4]$, $d'(t) = \dfrac{5760}{(t+12)^2}$.

   La fonction d est dérivable sur $[0\,;4]$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas ($t + 12 \geqslant 12 > 0$). On pose :

   $$\begin{cases} u(t) = 480t \\ u'(t) = 480 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = t + 12 \\ v'(t) = 1 \end{cases}$$

   Pour tout $t \in [0\,;4]$:

   $$\begin{aligned} d'(t) &= \frac{u'(t)v(t) - u(t)v'(t)}{v(t)^2} \\ &= \frac{480(t+12) - 480t \times 1}{(t+12)^2} \\ &= \frac{480t + 5\,760 - 480t}{(t+12)^2} \\ &= \boxed{\frac{5\,760}{(t+12)^2}} \end{aligned}$$

3. En déduire la vitesse instantanée du véhicule à l'instant $t = 0{,}5$.

La vitesse instantanée à l'instant t est le nombre dérivé $d'(t)$, en m/s :

$$\begin{aligned} d'(0{,}5) &= \frac{5\,760}{(0{,}5+12)^2} \\ &= \frac{5\,760}{156{,}25} \\ &= 36{,}864 \end{aligned}$$

La vitesse instantanée vaut 36,864 m/s, soit, en multipliant par 3,6 :

$$\boxed{36{,}864 \times 3{,}6 \approx 132{,}7 \text{ km/h}}$$

4. Léane aperçoit un radar à l'instant $t = 0{,}5$. Aura-t-elle une contravention pour excès de vitesse ?

À l'instant $t = 0{,}5$, Léane roule à environ 132,7 km/h. Or $132{,}7 > 130$, donc **Léane est en excès de vitesse et risque une contravention**.

Exercice n° 19. ♠ ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \dfrac{2x}{1-x}$.

Existe-t-il une tangente à la courbe C_f qui passe par le point de coordonnées $(-2\,;-1)$? Justifier.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 2x \\ u'(x) = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = 1-x \\ v'(x) = -1 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{2(1-x) - 2x \times (-1)}{(1-x)^2} \\ &= \frac{2 - 2x + 2x}{(1-x)^2} \\ &= \boxed{\frac{2}{(1-x)^2}} \end{aligned}$$

Soit $a \neq 1$. La tangente T_a au point d'abscisse a a pour équation réduite

$$y = f'(a)(x-a) + f(a) = \frac{2}{(1-a)^2}(x-a) + \frac{2a}{1-a}$$

Le point $(-2\,;\,-1)$ appartient à T_a si et seulement si on obtient une égalité en remplaçant x par -2 et y par -1 :

$$\begin{aligned} -1 = \frac{2(-2-a)}{(1-a)^2} + \frac{2a}{1-a} & \\ \Leftrightarrow -(1-a)^2 = 2(-2-a) + 2a(1-a) & \quad \text{on multiplie par } (1-a)^2 \neq 0 \\ \Leftrightarrow -1 + 2a - a^2 = -4 - 2a + 2a - 2a^2 & \\ \Leftrightarrow a^2 + 2a + 3 = 0 & \end{aligned}$$

Le trinôme $a^2 + 2a + 3$ a pour discriminant

$$\begin{aligned} \Delta &= 2^2 - 4 \times 1 \times 3 \\ &= 4 - 12 \\ &= -8 \end{aligned}$$

Le discriminant est strictement négatif, donc l'équation n'a aucune solution : aucun réel a ne convient. Donc **aucune tangente à la courbe C_f ne passe par le point** $(-2\,;\,-1)$.

Démonstrations des expressions des dérivées usuelles

Exercice n° 20. ♠ On propose dans cet exercice d'étudier la dérivabilité d'une fonction affine quelconque définie sur $\mathbb{R}$ de la forme $f(x) = mx + p$ avec m et p deux réels.

Soit a un réel et h un réel non nul.

1. Montrer que $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h} = m$.

   Pour tout réel a et tout réel $h \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{m(a+h) + p - (ma + p)}{h} \\ &= \frac{ma + mh + p - ma - p}{h} \\ &= \frac{mh}{h} \qquad \text{on simplifie par } h \neq 0 \\ &= \boxed{m} \end{aligned}$$

2. En déduire que la fonction f est dérivable en a et en déduire la valeur de $f'(a)$.

   Le taux d'accroissement est constant, égal à m : lorsque h tend vers 0, il tend vers m, qui est une limite finie. Donc f est dérivable en a et

$$\boxed{f'(a) = m}$$

   Ceci vaut pour tout réel a : une fonction affine $x \mapsto mx + p$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée constante égale à m.

Exercice n° 21. ♠ ♠ On propose dans cet exercice d'étudier la dérivabilité de la fonction inverse sur $\mathbb{R}^*$. On note $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour tout réel $x \neq 0$.

Soit $a \neq 0$ et h un réel non nul tel que $a+h \in \mathbb{R}^*$. Le taux d'accroissement en a de la fonction f est alors :

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}}{h}$$

1. Justifier que $\dfrac{\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}}{h} = \dfrac{-1}{a(a+h)}$.

   On réduit le numérateur au même dénominateur $a(a+h)$:

$$\begin{aligned}
&\frac{\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}}{h} \\
&= \frac{\frac{a-(a+h)}{a(a+h)}}{h} \\
&= \frac{-h}{a(a+h)} \times \frac{1}{h} \qquad \text{on simplifie par } h \neq 0 \\
&= \boxed{\frac{-1}{a(a+h)}}
\end{aligned}$$

2. Vers quelle valeur tend $\dfrac{-1}{a(a+h)}$ lorsque h tend vers 0 ?

   Lorsque h tend vers 0, $a+h$ tend vers a, donc $a(a+h)$ tend vers a^2, qui n'est pas nul. Ainsi :

$$\lim_{h\to 0} \frac{-1}{a(a+h)} = \boxed{-\frac{1}{a^2}}$$

3. En déduire la valeur de $f'(a)$.

   Le taux d'accroissement admet une limite finie lorsque h tend vers 0, donc f est dérivable en a et

$$\boxed{f'(a) = -\frac{1}{a^2}}$$

   Ceci vaut pour tout réel $a \neq 0$: la fonction inverse est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et, pour tout réel $x \neq 0$, $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$.

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ On propose dans cet exercice d'étudier la dérivabilité de la fonction racine carrée sur $[0\,;+\infty[$. On note $f(x)=\sqrt{x}$ pour tout $x\in[0\,;+\infty[$.

1. a) Soit $h>0$ un réel strictement positif quelconque. Établir que $\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}=\dfrac{1}{\sqrt{h}}$.

   Pour tout réel $h>0$, comme $h=\sqrt{h}\times\sqrt{h}$:

$$\begin{aligned}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}&=\frac{\sqrt{h}-\sqrt{0}}{h}\\&=\frac{\sqrt{h}}{\sqrt{h}\times\sqrt{h}}\qquad\text{on simplifie par } \sqrt{h}\neq 0\\&=\boxed{\frac{1}{\sqrt{h}}}\end{aligned}$$

   b) Quelle est la limite de $\dfrac{1}{\sqrt{h}}$ lorsque h tend vers 0 ?

   Lorsque h tend vers 0 (avec $h>0$), $\sqrt{h}$ tend vers 0 en restant positif, donc $\dfrac{1}{\sqrt{h}}$ devient aussi grand que l'on veut :

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{\sqrt{h}}=\boxed{+\infty}$$

   c) En déduire que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.

   Le taux d'accroissement de f en 0 n'admet pas de limite finie lorsque h tend vers 0. Donc **la fonction racine carrée n'est pas dérivable en** 0.

2. Soit $a>0$ et $h\neq 0$ un réel tel que $a+h\in[0;+\infty[$. Le taux d'accroissement en a de la fonction f s'exprime par :

$$\frac{\sqrt{a+h}-\sqrt{a}}{h}$$

   a) Justifier que $\dfrac{\sqrt{a+h}-\sqrt{a}}{h}=\dfrac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}}$

   On multiplie le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{a+h}+\sqrt{a}$, qui est strictement positif

car $a > 0$:

$$\frac{\sqrt{a+h}-\sqrt{a}}{h} = \frac{\left(\sqrt{a+h}-\sqrt{a}\right)\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)}{h\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)}$$

$$= \frac{\left(\sqrt{a+h}\right)^2-\left(\sqrt{a}\right)^2}{h\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)}$$

$$= \frac{a+h-a}{h\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)}$$

$$= \frac{h}{h\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)}$$

on simplifie par $h \neq 0$

$$= \boxed{\frac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}}}$$

b) Vers quelle valeur tend $\dfrac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}}$ lorsque h tend vers 0 ?

Lorsque h tend vers 0, $\sqrt{a+h}$ tend vers $\sqrt{a}$, donc $\sqrt{a+h}+\sqrt{a}$ tend vers $2\sqrt{a}$, qui n'est pas nul :

$$\lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}} = \boxed{\frac{1}{2\sqrt{a}}}$$

c) En déduire la valeur de $f'(a)$.

Le taux d'accroissement admet une limite finie, donc f est dérivable en a et

$$\boxed{f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}}$$

Ceci vaut pour tout réel $a > 0$: la fonction racine carrée est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et, pour tout réel $x > 0$, $f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.